

Cálculo Integral

Integrales indefinidas: ejercicios para trabajo en clase

Carlos Ernesto Martínez

Tecnológico Nacional de México

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 1

$$\int x^7 dx$$

Ejercicio 2

$$\int x^{12} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 3

$$\int x^{-3} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 4

$$\int x^{-5} dx$$

Ejercicio 5

$$\int x^{1/2} dx$$

Ejercicio 6

$$\int x^{3/2} dx$$

Ejercicio 7

$$\int x^{-1/2} dx$$

Ejercicio 8

$$\int x^{5/3} dx$$

Ejercicio 1

$$\int (3x^2 - 4x + 7) dx$$

Ejercicio 2

$$\int (5x^4 - 2x^3 + x - 6) dx$$

Ejercicio 3

$$\int (2x^5 + 7x^2 - 9) dx$$

Ejercicio 4

$$\int (8 - 3x + 4x^3) dx$$

Ejercicio 5

$$\int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{4} + 5x \right) dx$$

Ejercicio 6

$$\int (6x^7 - 5x^5 + 2x^2 - 1) dx$$

Ejercicio 7

$$\int \left(\frac{2}{3}x^6 - \frac{5}{2}x^3 + 4 \right) dx$$

Ejercicio 8

$$\int (7x^8 - 3x^4 + x^2 - 8x + 11) dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sqrt{x} \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \sqrt[3]{x^2} \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$$

Ejercicio 5

$$\int (2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x}) \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \left(\sqrt[4]{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{x^3 + 2x}{\sqrt{x}} dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{3x^4 - 2x^2 + 5x}{x^2} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{(x+1)^2}{x} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{x^4 - 1}{x^2} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{x} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^5 + x^3 + x}{x^2} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{(x-2)(x+3)}{x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{x^6 - 2x^3 + x}{x^2} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 1

$$\int \frac{1}{x} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{5}{x} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \left(3x^2 + \frac{2}{x} \right) dx$$

Ejercicio 4

$$\int \left(\frac{4}{x} - x^3 \right) dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{7x^2 + 3}{x} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^3 - 4}{x} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{6}{x} \right) dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{2x^4 - x + 5}{x} dx$$

Funciones exponenciales: dos casos fundamentales

Para la base natural,

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int e^x dx = e^x + C}.$$

Funciones exponenciales: dos casos fundamentales

Para la base natural,

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int e^x dx = e^x + C}.$$

Para una base general $a > 0$, $a \neq 1$,

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Por ello, la derivada contiene un factor adicional:

$$\boxed{\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a}.$$

Deducción de $\int a^x dx$

Partimos de

$$\int a^x dx = \int e^{x \ln a} dx.$$

Hacemos

$$u = x \ln a, \quad du = \ln a \, dx, \quad dx = \frac{du}{\ln a}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int a^x dx &= \frac{1}{\ln a} \int e^u du \\ &= \frac{e^u}{\ln a} + C \\ &= \boxed{\frac{a^x}{\ln a} + C}. \end{aligned}$$

Ejemplo guiado: $\int 2^x dx$

Aplicando la fórmula general,

$$\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

Ejemplo guiado: $\int 2^x dx$

Aplicando la fórmula general,

$$\boxed{\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2^x}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2} 2^x \ln 2 = 2^x.$$

Ejemplo guiado: $\int 2^x dx$

Aplicando la fórmula general,

$$\boxed{\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2^x}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2} 2^x \ln 2 = 2^x.$$

Idea clave

No se debe escribir $\int 2^x dx = 2^x + C$: el factor $\ln 2$ debe compensarse.

Exponente lineal: a^{mx+b}

Sea

$$\int a^{mx+b} dx.$$

Con

$$u = mx + b, \quad du = m dx,$$

se obtiene

$$\boxed{\int a^{mx+b} dx = \frac{a^{mx+b}}{m \ln a} + C.}$$

Exponente lineal: a^{mx+b}

Sea

$$\int a^{mx+b} dx.$$

Con

$$u = mx + b, \quad du = m dx,$$

se obtiene

$$\int a^{mx+b} dx = \frac{a^{mx+b}}{m \ln a} + C.$$

Por ejemplo,

$$\int 2^{3x+1} dx = \frac{2^{3x+1}}{3 \ln 2} + C.$$

Exponenciales y sustitución

Si el exponente es una función $g(x)$ y aparece su derivada,

$$\int a^{g(x)} g'(x) dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C.$$

Exponenciales y sustitución

Si el exponente es una función $g(x)$ y aparece su derivada,

$$\int a^{g(x)} g'(x) dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C.$$

Ejemplo:

$$\int x 2^{x^2} dx.$$

Tomando $u = x^2$, $du = 2x dx$,

$$\int x 2^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2^u du = \frac{2^{x^2}}{2 \ln 2} + C.$$

Ejercicio 1

$$\int e^x dx$$

Ejercicio 2

$$\int e^{3x} dx$$

Ejercicio 3

$$\int e^{-2x} dx$$

Ejercicio 4

$$\int 4e^{5x} dx$$

Ejercicio 5

$$\int 2^x dx$$

Ejercicio 6

$$\int 5^{3x} dx$$

Ejercicio 7

$$\int 3^{-2x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int (2e^{4x} - 3 \cdot 7^x) dx$$

Ejercicio 9

$$\int 10^x dx$$

Ejercicio 10

$$\int 5^{2x-3} dx$$

Ejercicio 11

$$\int x 4^{x^2} dx$$

Ejercicio 12

$$\int (2x + 1) 5^{x^2+x} dx$$

Ejercicio 13

$$\int \cos x \, 2^{\sin x} \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \cos x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \sec^2 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \csc^2 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sec x \tan x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \csc x \cot x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int (3 \cos x - 2 \sin x) dx$$

Ejercicio 8

$$\int (4 \sec^2 x + 5 \csc x \cot x) dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin^2 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int (1 + \cos 2x) \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int (1 - \cos 2x) dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sin x \cos x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \sin(2x) \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \cos(5x) \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int (3 \sin^2 x + 2 \cos^2 x) dx$$

Ejercicio 1

$$\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$$

Ejercicio 2

$$\int 3x^2(x^3 - 4)^6 dx$$

Ejercicio 3

$$\int (2x + 1)(x^2 + x + 3)^4 dx$$

Ejercicio 4

$$\int 4x^3(x^4 + 2)^7 dx$$

Ejercicio 5

$$\int x(3x^2 - 1)^8 dx$$

Ejercicio 6

$$\int (6x - 5)(3x^2 - 5x + 2)^3 dx$$

Ejercicio 7

$$\int x^2(1 - x^3)^5 dx$$

Ejercicio 8

$$\int (5x^4 + 2)(x^5 + 2x - 1)^6 dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 5}} dx$$

Ejercicio 3

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 7}} dx$$

Ejercicio 5

$$\int (3x^2 - 2) \sqrt{x^3 - 2x + 4} \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{4x}{\sqrt[3]{2x^2 + 1}} dx$$

Ejercicio 7

$$\int x^2 \sqrt[4]{x^3 + 2} \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{5x^4}{\sqrt{1+x^5}} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 1

$$\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{3x^2}{x^3 + 5} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 4} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{4x^3}{x^4 - 7} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{6x - 2}{3x^2 - 2x + 9} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{5x^4 + 1}{x^5 + x + 2} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{\cos x}{2 + \sin x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

Ejercicio 1

$$\int e^x (1 + e^x)^4 dx$$

Ejercicio 2

$$\int e^{2x} \sqrt{1 + e^{2x}} \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{e^x}{(3 + e^x)^2} dx$$

Ejercicio 4

$$\int e^{-x}(2 + e^{-x})^5 dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{3e^{3x}}{1 + e^{3x}} dx$$

Ejercicio 6

$$\int e^{4x} (1 - e^{4x})^3 dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{2^x}{1 + 2^x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int 5^x (2 + 5^x)^6 dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin x \cos^4 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \cos x \sin^5 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \sec^2 x (1 + \tan x)^3 dx$$

Ejercicio 4

$$\int \csc^2 x (2 - \cot x)^4 dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sec x \tan x (3 + \sec x)^5 dx$$

Ejercicio 6

$$\int \csc x \cot x (1 + \csc x)^2 dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{\sec^2 x}{2 + \tan x} dx$$

Integrales que conducen a funciones trigonométricas inversas

Ejercicio 1

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx$$

Integrales que conducen a funciones trigonométricas inversas

Ejercicio 2

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{1}{4 + x^2} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{1}{1 + 4x^2} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{1}{\sqrt{16 - 9x^2}} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{3}{1 + 9x^2} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{2}{\sqrt{25 - 4x^2}} dx$$

Ejercicio 1

$$\int (4x^3 - 2x + 7) dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 2

$$\int \frac{x^2 + 3x}{x} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{x}{x^2 + 9} dx$$

Ejercicio 4

$$\int x^2 (x^3 + 4)^7 dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 5

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

Ejercicio 6

$$\int e^{2x} (1 + e^{2x})^3 dx$$

Ejercicio 7

$$\int \cos x (2 + \sin x)^5 dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x} dx$$

Ejercicio 9

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 10

$$\int \frac{1}{9 + x^2} dx$$

Ejercicio 11

$$\int \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} dx$$

Ejercicio 12

$$\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2} \right) dx$$

Ejercicio 13

$$\int 7^{2x} dx$$

Ejercicio 14

$$\int \frac{4x^3}{2+x^4} dx$$

Ejercicio 15

$$\int \sin x \cos^6 x \, dx$$

Ejercicio 16

$$\int \frac{e^x}{4 + e^x} dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{x^5 + 2x^3 - x}{x^2} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 10} dx$$

Ejercicio 4

$$\int e^{-3x} (1 + e^{-3x})^7 dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{\cos(2x)}{3 + \sin(2x)} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{1}{16 + 25x^2} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{1}{\sqrt{36 - 4x^2}} dx$$

Ejercicio 8

$$\int (2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x) dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin^3 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \sin^5 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \sin^7 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \sin^2 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sin^4 x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \sin^6 x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \sin^3(2x) \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \sin^4(3x) \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \cos^3 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \cos^5 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \cos^7 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \cos^4 x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \cos^6 x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \cos^3(2x) \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \cos^4(3x) \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \sin^4 x \cos^4 x \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Ejercicio 2

$$\int \sqrt{16 - x^2} \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

Ejercicio 5

$$\int \sqrt{x^2 + 4} \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 16}} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 9}}$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25 - 4x^2}}$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{3 \, dx}{\sqrt{16 - 9x^2}}$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{dx}{1+x^2}$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{dx}{9 + x^2}$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{dx}{4 + 9x^2}$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{5 \, dx}{25 + 4x^2}$$

Ejercicio 1

$$\int x e^x dx$$

Ejercicio 2

$$\int x \sin x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int x \cos x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int x \ln x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int x^2 e^x dx$$

Ejercicio 6

$$\int x^2 \sin x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \ln x \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int e^x \cos x \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \tan^3 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \sec^3 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \sec^4 x \tan x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \sec^2 x \tan^3 x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \tan^4 x \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \sec^5 x \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \cot^3 x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int \csc^3 x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int \cot^2 x \csc^2 x \, dx$$

Ejercicio 4

$$\int \cot^4 x \csc^2 x \, dx$$

Ejercicio 5

$$\int \csc^4 x \cot x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \csc^2 x \cot^3 x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \cot^4 x \, dx$$

Ejercicio 8

$$\int \csc^5 x \, dx$$

Ejercicio 1

$$\int \sin(3x) \cos(5x) dx$$

Ejercicio 2

$$\int \cos(2x) \cos(7x) dx$$

Ejercicio 3

$$\int \sin(4x) \sin(2x) dx$$

Ejercicio 4

$$\int \sin x \cos(3x) dx$$

Ejercicio 5

$$\int \cos(5x) \cos x \, dx$$

Ejercicio 6

$$\int \sin(6x) \sin(3x) dx$$

Ejercicio 7

$$\int \sin(2x) \cos(4x) dx$$

Ejercicio 8

$$\int \cos(3x) \sin(7x) dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1} dx$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{2x^3 - x + 4}{x^2 - 1} dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 + x} dx$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{x^4 - x^2 + 1}{x^2 + 1} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 3}{x + 2} dx$$

Ejercicio 1

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)}$$

Ejercicio 2

$$\int \frac{3x + 5}{(x - 1)(x + 3)} dx$$

Ejercicio 3

$$\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{2x + 1}{(x - 2)^2(x + 1)} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)(x - 1)}$$

Ejercicio 6

$$\int \frac{x^2 + 1}{x(x - 1)(x + 2)} dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)}$$

Ejercicio 8

$$\int \frac{x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Ejercicio 1

$$\int x \arctan x \, dx$$

Ejercicio 2

$$\int x^2 \ln x \, dx$$

Ejercicio 3

$$\int x e^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$$

Ejercicio 4

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{9 - x^2}} dx$$

Ejercicio 5

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 4} dx$$

Ejercicio 6

$$\int e^x \sin x \, dx$$

Ejercicio 7

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + x} dx$$

Ejercicio 8

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$